Pruebas funcionales E2E

Resultados y hallazgos — Ronda 3

Equipo SOS Clinic

22 de octubre de 2026

1 Resumen de ejecución

Suite	Resultado	Evidencia
Smoke del seed (`verify_seed.py`)	9/9 cuentas y conteos correctos	`fase0-entorno.md`
Claves, 2FA y aprobaciones (`e2e_claves.py`)	**47/47 PASS**	`fase1-claves.txt`
Funcional E2E (`e2e_funcional.py`)	**74 PASS, 0 FAIL, 1 WARN**	`fase1-funcional.csv`
Frontend	14 páginas + `api.js`, todas 200	`fase1-funcional.csv`

Cuadro 1: Resultados de la fase funcional (53,4 s de suite E2E).

La suite funcional terminó sin fallos y dejó la base sin datos de prueba: se eliminaron el paciente, los dos episodios, las tomas, la auditoría y la cuenta de turno temporal.

2 Cobertura y resultados por área

2.1 Detalle de las suites heredadas

- **Seed:** login completo con 2FA de las 9 cuentas, perfil correcto y un endpoint representativo por rol.
- **Claves:** cambio voluntario y obligatorio, bloqueo de token con `ccp=true`, challenge 2FA de un solo uso y por propósito, tokens de recuperación válidos/expirados/usados, activación, cambio de correo, aprobación y rechazo de cuentas, clave temporal y auditoría.

3 Hallazgos

H-F1. Cédula fuera de longitud devuelve 409 genérico (menor)

La columna `paciente.cedula` admite 12 caracteres, pero `PacienteRequest` no declara `@Size`. Una cédula de 20 caracteres provoca una violación de integridad y el manejador global responde **409** con un mensaje genérico, cuando lo esperable es **400** de validación. Evidencia: caso `pacientes / cedula fuera de longitud` de `fase1-funcional.csv`.

Mejora: agregar `@Size(max = 12)` y límites equivalentes para nombre, apellido y email.

Área	Casos validados	Resultado
Frontend	14 páginas y `assets/api.js` responden 200 con su contenido esperado	**PASS**
Autenticación	Login de administrador, médico, coordinación y auditor con 2FA; perfil y sesión	**PASS**
Pacientes	Listado, alta, cédula duplicada (409), búsqueda exacta y parcial, validación (400), sin token (401)	**PASS**
Triage	Creación, estado inicial, consulta, ubicación, prioridad ordenada, espera, paso a atención y alta	**PASS**
Signos vitales	Dos tomas conservadas, autor desde el JWT, rango inválido rechazado (400)	**PASS**
Alta	Diagnóstico/tratamiento persistidos antes de notificar, 3 correos evaluados, PDF válido, reintento sin duplicar el alta	**PASS**
Analítica	Resumen, llegadas y capacidad con coordinación; 403 con rol clínico, 401 sin token, 400 con rango invertido	**PASS**
Agente IA	401 sin token, 400 con mensaje vacío y respuesta real de Groq	**PASS**
Auditoría	Registro autenticado, visible para administrador, 403 para médico en administración	**PASS**
Turnos	Login rechazado (403) fuera del turno configurado	**PASS**

Cuadro 2: Cobertura funcional y resultado por área.

H-F2. El correo con PDF puede agotar el timeout SMTP (transitorio)

En una corrida preliminar, `historia-pdf` quedó en `FALLIDO` con `java.io.IOException: Write timed out`; los otros dos correos se enviaron. En la corrida limpia y en el reintento, los tres quedaron en `ENVIADO`. El alta se persistió en todos los casos.

Mejora: mover el envío a un outbox/proceso asíncrono y aumentar el timeout solo para adjuntos grandes.

H-F3. Alta con envío síncrono de 16–24 segundos (observación)

La llamada `finalizar` espera los tres envíos SMTP. Es funcional, pero afecta la experiencia en `seguimiento.html`. Se relaciona con H-F2.

H-F4. Limitador de reenvíos 2FA (observación, no es defecto)

Se permiten 3 códigos por usuario cada 10 minutos; repetir la suite en ciclos cortos devuelve 429. Es el comportamiento esperado de `LoginAttemptService`.

H-F5. Datos sintéticos de analítica (observación)

El tablero reporta 50.000 llegadas y una espera promedio de aproximadamente 102 minutos sobre la base sintética. Es el comportamiento esperado del generador, no un defecto de la aplicación.

4 Evidencias

- `seguridad/resultados/fase1-funcional.csv`: 74 casos con estado y detalle.
- `seguridad/resultados/fase1-claves.txt`: salida completa de la suite de claves.
- `seguridad/resultados/fase1-funcional.md`: resumen narrativo.
- `seguridad/resultados/maven/resumen.md`: pruebas Maven.

5 Conclusiones

Los flujos funcionales cubiertos pasan en su totalidad. No hay fallos bloqueantes. Las mejoras identificadas son acotadas: validación de longitud, envío asíncrono de correos y endurecimiento del flujo de alta. El detalle priorizado está en `seguridad/resultados/plan-mejoras-main.md`.